

일반물리학 I Syllabus

숭실대학교 물리학과 · 2022학년도 2학기 · PHYS181 003

1. 교과목 기본정보

강좌명	일반물리학 I	과목명(영문)	General Physics I
학점	3학점 (3시간)	대상학년	1학년 이상
강의 시간	화1314 / 월13	강의장소	정보과학관 151호
성적평가방식	상대평가 II형	선수학습내용	일반물리학 I 선수 권장

2. 담당교원 정보

교수자명	민광수 (객원교수)	전자우편	profphys@ssu.ac.kr
연구실 위치	베어드홀 643호	전화	추후공지
상담 가능 시간	월, 수 14:00~16:00		

3. 교과개요

고전역학을 중심으로 운동학, 동역학, 에너지, 운동량, 회전운동, 진동과 파동, 열역학의 기초를 다룬다. 이 공계 전공의 기초가 되는 과목이다.

수강생은 매주 지정된 읽기자료를 사전에 학습하고 수업에 참여해야 한다.

4. 교과목 학습목표 및 학습성과

역학과 열역학의 기본 원리를 이해하고, 실생활 및 공학 문제에 물리 법칙을 적용하여 정량적으로 분석할 수 있다.

성과	내용	연관도
PO1	역학과 열역학의 기본 원리를 이해하고	L
PO2	실생활 및 공학 문제에 물리 법칙을 적용하여 정량적으로 분석할 수 있다.	H

5. 수업교재

주교재: University Physics (Young & Freedman); Fundamentals of Physics (Halliday, Resnick, Walker)

참고문헌: The Feynman Lectures on Physics Vol.1

6. 성적평가

평가항목	비율	평가기준
중간고사	30%	객관식+서술형

기말고사	18%	절대 기준 채점
실험보고서	30%	객관식+서술형
실습평가	12%	루브릭 기반 평가
출석	10%	루브릭 기반 평가

플립러닝: 사전 동영상 학습 후 오프라인 토론

7. 주차별 강의 일정

주차	Topic 및 상세내용	수업형태	과제
1	측정과 단위, 벡터 측정과 단위, 벡터(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	토론	요약문 제출
2	직선 운동 직선 운동 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의+실습	조별 발표 준비
3	2차원·3차원 운동 2차원·3차원 운동의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	강의+실습	요약문 제출
4	뉴턴의 운동법칙 뉴턴의 운동법칙(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	강의+실습	연습문제 제출
5	마찰력과 원운동 마찰력과 원운동의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	발표	퀴즈
6	일과 운동에너지 일과 운동에너지의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	강의+퀴즈	실습보고서
7	퍼텐셜에너지와 에너지 보존 교재 해당 장을 중심으로 퍼텐셜에너지와 에너지 보존(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	강의+퀴즈	독후감
8	중간고사 중간고사 실시	발표	
9	운동량과 충돌 교재 해당 장을 중심으로 운동량과 충돌(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	토론	-
10	강체의 회전 강체의 회전의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	강의+퀴즈	실습보고서
11	각운동량과 토크 각운동량과 토크에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	토론	연습문제 제출
12	정적 평형과 탄성 정적 평형과 탄성에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의+퀴즈	예습과제
13		강의+퀴즈	실습보고서

	만유인력 만유인력의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.		
14	진동 진동 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	토론	퀴즈
15	파동과 열역학 기초 파동과 열역학 기초에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의+실습	실습보고서
16	기말고사 기말고사 실시	발표	연습문제 제출

8. 수업 규정 및 기타

장애학생 지원이 필요한 경우 개강 첫 주에 담당교수에게 알려주시기 바랍니다. 노트북 지참 필수.

팀 프로젝트 무임승차 방지를 위해 동료평가를 실시한다.